OBSAH

1 ZADÁNÍ 3
2 ÚVOD 3
3 SCHÉMA 4
4 POPIS MĚŘENÍ 4
5 ROZBOR 5
6 PRŮBĚH MĚŘENÍ 6
7 NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY 7
8 ZÁVĚR 8

1 ZADÁNÍ

1) Zkontrolujte pomocí osciloskopu jeden kmitočtový rozsah nízkofrekvenčního generátoru (200 Hz ÷ 2 kHz) a graficky zpracujte opravnou křivku. Měření proveďte:
   a) metodou měření T (periody)
   b) pomocí Lissajousových obrazců
2) Ocejchujte fázovací článek pomocí osciloskopu a graficky zpracujte cejchovní křivku. Měření fáze proveďte:
   a) metodou elipsy
   b) pomocí dvoukanálového osciloskopu
3) Vypočtěte o kolik dB poklesne napětí, změní-li se výchylka ze 6 dílků na 3 dílky rastru obrazovky osciloskopu.
4) Vypočtěte absolutní hodnotu vstupní impedance osciloskopu pro $f = 1$ MHz a 10 MHz, jsou-li hodnoty $R_{vst} = 1$ MΩ, $C_{vst} = 35$ pF.

2 ÚVOD

Osciloskop umožňuje zobrazení různých průběhů napětí. Zobrazení má být, pokud možno bez zkreslení, osciloskop má mít dostatečnou citlivost a aby příliš nezatěžoval měřený obvod, musí mít velký vstupní odpor. Pomocí osciloskopu lze zjišťovat fázový úhel, kmitočet, určovat hloubku modulace, zobrazit tvar impulsů, měřit napětí apod.

Osciloskop najde uplatnění při snímání pracovních charakteristik aktivních i pasivních elektrotechnických prvků, při nastavování rozhlasových a televizních přijímačů. Je to tedy mnohostranně použitelný přístroj.

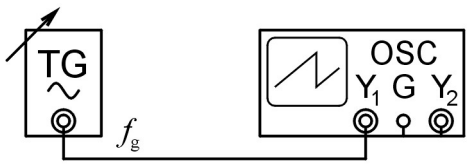
Přístroj je vybaven obrazovkou s elektrostatickým vychylováním paprsku v pravoúhlých souřadnicích X, Y. Vstupy zesilovačů X, Y bývají buď *asymetrické* nebo *symetrické*. Asymetrický vstup má jednu svorku uzemněnou (připojenou na kostru). Měřené křivky se zobrazí na stínítku obrazovky, které přesně odpovídá představě časově rozvinutého průběhu.

Rozdělení osciloskopů:

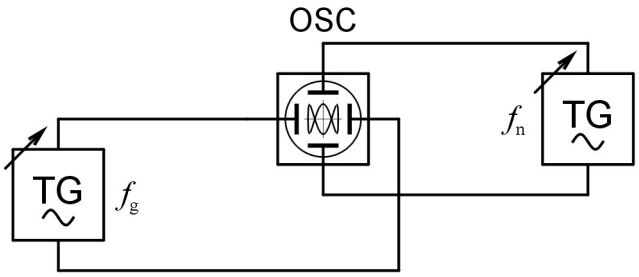
a) *Nízkofrekvenční osciloskopy* – jsou použitelné do kmitočtu několika stovek kHz
b) *Univerzální osciloskopy* – se šířkou kmitočtového pásma 5 Hz ÷ 10 MHz
c) *Širokopásmové osciloskopy* – jsou schopné pracovat ve velmi širokém rozsahu kmitočtů stovek MHz až (v některých případech) jednotek GHz.

3 SCHÉMA

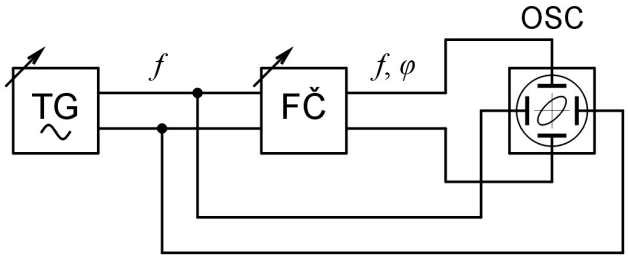
1a)



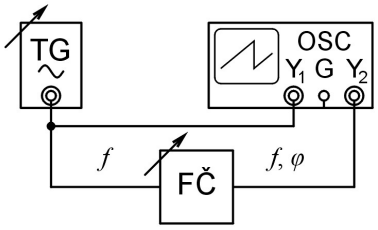
1b)



2a)



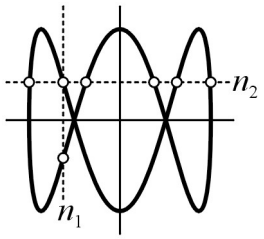
2b)



4 POPIS MĚŘENÍ

1a) Pro použití této metody je nutné, aby osciloskop byl v časovém režimu (*Y*–*T*). Na rastru odečteme horizontální vzdálenost mezi počátečním a koncovým bodem periody. Poté zjistíme, v jaké poloze je přepínač ČAS/DÍL a počet dílků vynásobíme časem. Tímto získáme dobu periody *T*. Dosazením do vzorce $f_x = 1/T$ dostaneme *skutečnou hledanou frekvenci*. Hodnoty *opravné křivky* O_{1a} vypočteme jako rozdíl f_g a f_x (graf je lomená čára).

1b) Tato metoda využívá superpozici průběhů dvou harmonických signálů o kmitočtech f_g a f_n, které přivádíme na horizontální a vertikální zesilovač osciloskopu. Tvar výsledného obrazce závisí na poměru obou frekvencí a jejich vzájemném fázovém posuvu. Správnou hodnotu měřeného kmitočtu f_x určíme pomocí kmitočtu *normálového generátoru* f_n a dále:

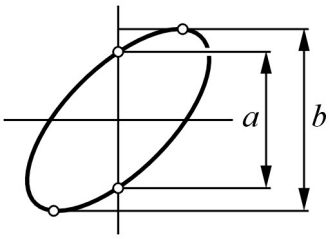


$$\frac{f_x}{f_n} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow f_x = f_n \frac{n_1}{n_2}$$

a) z počtu průsečíků n_1 a n_2 vzniklého obrazce s přímkami rovnoběžnými s osami *y* a *x*, které protínají daný obrazec:

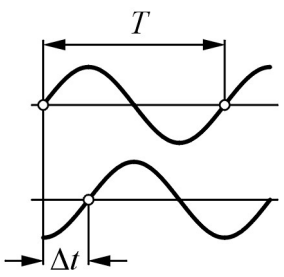
b) z počtu bodů dotyků tečen ke vzniklé křivce ve vodorovném a svislém směru.

2a) Pro tuto metodu je osciloskop v režimu *X*–*Y*. Na vstup Y se přivádí napětí z fázovacího článku a na vstup *X* napětí přímo z generátoru. Na obrazovce osciloskopu se objeví elipsa, jejíchž absolutní vzdálenost průniků s osou Y se značí jako *a* a její absolutní výška se značí jako *b*. Výsledný fázový posun (fázové zpoždění FČ) vypočítáme ze vzorce: $\sin(\varphi_a) = a/b$.



2b) Na první kanál osciloskopu připojíme napětí z tónového generátoru, na druhý napětí po průchodu fázovacím článkem. Na stínítku se objeví dva průběhy, od sebe posunuté o Δt. Výsledný fázový posun vypočítáme ze vzorce:

$$\varphi_b = 360 \cdot \Delta t/T = 360 \cdot \Delta t \cdot f$$



Pozn.: Opravné křivky se vynášejí jako lomené, nevyhlazené čáry.

5 ROZBOR

Osciloskop je elektrotechnický měřicí přístroj, který vyobrazuje průběh napětí v čase. Nejčastěji je využíván k zobrazování periodického signálu vyšších frekvencí. Frekvence signálu se pohybují v rozsahu jednotek Hz až po jednotky GHz. Většina moderních osciloskopů je schopna v jeden okamžik vykreslovat více průběhů současně. Většina moderních digitálních osciloskopů také obsahuje funkci, obvykle označovanou measure neboli měřit. Ta umožňuje zobrazení informací o analyzovaném průběhu jako například frekvenci, periodu, amplitudu, maximum a mnoho jiných parametrů.

Této funkce je možné využít například v úloze č. 1a), kdy není potřeba odečítat periodu a následně ji přepočítat na frekvenci. V úloze 1b) je pak využito Lissajousových obrazců a normálového generátoru, což je metoda, která z moderního hlediska opět nedává smysl. Tato metoda je obecně velmi složitá a pracná, zvláště pokud vezmeme v úvahu odečítání frekvence z digitálního osciloskopu, což je velmi přesné a jednoduché.

V úloze číslo 2a) je pak využití metody elipsy při použití moderního digitálního osciloskopu zbytečné. Použití této metody je pozůstatkem z doby jedno-paprskových osciloskopů, na kterých bylo vyobrazení více průběhů nemožné a pokud ano, odečítání fázového posunu by bylo velmi komplikované. Tyto osciloskopy jsou však již řadu let minulostí. U většiny moderních digitálních osciloskopů je pak opět možnost použití funkce měření, která zobrazí vzájemný fázový posun.

6 PRŮBĚH MĚŘENÍ

Celé měření jsme prováděli souběžně na dvou osciloskopech. Na digitálním osciloskopu OWON XDS3104E s inventárním číslem TH-00019, ze kterého pocházejí všechny měřené hodnoty. Pro pochopení principu úloh jsme také zapojili analogový osciloskop Tesla BM584 s inventárním číslem A-MR-872.

Na začátku měření jsem své spolužáky seznámil se základním ovládání analogového osciloskopu a následně s ovládáním digitálního.

V první úloze jsme cejchovali analogový RC generátor sinusového signálu Tesla BM534 inventární číslo A-MR-1085. Cejchování jsme prováděli pro frekvence 200-2000 Hz s krokem 200 Hz. Pro frekvence 200-1000 Hz jsme měli na generátoru rozsah 100-1000 Hz. Pro frekvence 1200-2000 Hz jsme měli generátoru v rozsahu 1-10 kHz. Z důvodů vybavení laboratoří moderními osciloskopy, které umožňují zobrazení údajů pro analyzovaný signál jsme frekvenci odečítali přímo z osciloskopu. Metodu pomocí periody jsme si ukázali, ale z důvodů její složitosti jsme ji neprováděli. Metodu pomocí Lissajousových obrazců jsme si opět vyzkoušeli, ale z důvodů její náročnosti a nesmyslnosti v dané situaci jsme ji opět neprováděli.

Ve druhé úloze jsme měřili fázovací člen v modulu SPŠE inventární číslo D-AX-MK-95. Na jeho vstup jsme připojili digitální arbitrární generátor OWON XDG2080 se sinusovým výstupem frekvence 90 Hz. Vzhledem k funkcím digitálního osciloskopu jsme si zapnuli zobrazení fázového posuvu a odečítali jsme opět tuto hodnotu. Pro každých 30° otočení potenciometru jsme udělali snímek obrazovky osciloskopu (viz přílohy), na kterém byl znázorněn průběh jak ve formátu X-T tak X-Y.

7 NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

7.1 Cejchování RC generátoru

f_g [Hz]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
f_x [Hz]	203,6	401,9	604,2	801,3	990,1	1222	1433	1637	1838	2037
O [Hz]	3,6	1,9	4,2	1,3	-9,9	22	33	37	38	37

$$O = f_x - f_x\ [Hz] \qquad O = 990{,}1 - 1000 \qquad O = -9{,}9\ [Hz]$$

7.2 Fázovací člen

f_a = 90 Hz

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
φ_a [°]	-1	3,11	12,19	12,18	18,01	21,78	25,01	28,52	30,97	35,37	35,24

7.3 Výpočet poklesu napětí

U_1 = 6 V U_2 = 3 V

$$\Delta U = 20 \times \log\left(\frac{U_1}{U_2}\right)\ [dB] \qquad \Delta U = 20 \times \log\left(\frac{6}{3}\right) \qquad \Delta U = 6{,}02\ dB$$

7.4 Vstupní impedance

R_{vst} = 1 MΩ C_{vst} = 35 pF f_1 = 1 MHz; f_2 =10 MHz

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi \times f_1 \times C_{vst}} \qquad X_{C1} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 35 \times 10^{-7}} \qquad X_{C1} = 4547{,}28\ \Omega$$

$$Z_{in1} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{{R_{vst}}^2} + \frac{1}{{X_{C1}}^2}}} \qquad Z_{in1} = \frac{1}{\sqrt{10^{6^{-2}} + 4547{,}28^{-2}}} \qquad Z_{in1} = 4547{,}25\ \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi \times f_1 \times C_{vst}} \qquad X_{C2} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 35 \times 10^{-6}} \qquad X_{C2} = 454{,}73\ \Omega$$

$$Z_{in2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{{R_{vst}}^2} + \frac{1}{{X_{C2}}^2}}} \qquad Z_{in2} = \frac{1}{\sqrt{10^{6^{-2}} + 454{,}73^{-2}}} \qquad Z_{in2} = 454{,}73\ \Omega$$

8 ZÁVĚR

Při ověřování generátoru je patrné, že se změnou rozsahu chyba vzrostla. To je způsobeno tím, že při přepnutí rozsahu je nastavení mnohem méně přesné. Metodu měření pomoci Lissajousových obrazců jsme pouze vyzkoušeli, ale měření jsme pomocí ní neprováděli. Tuto metodu je výhodné využít v situaci, kdy máme k dispozici generátor přesné, nenastavitelné frekvence a nemáme k dispozici čítač, či jiný přístroj měřící frekvenci.

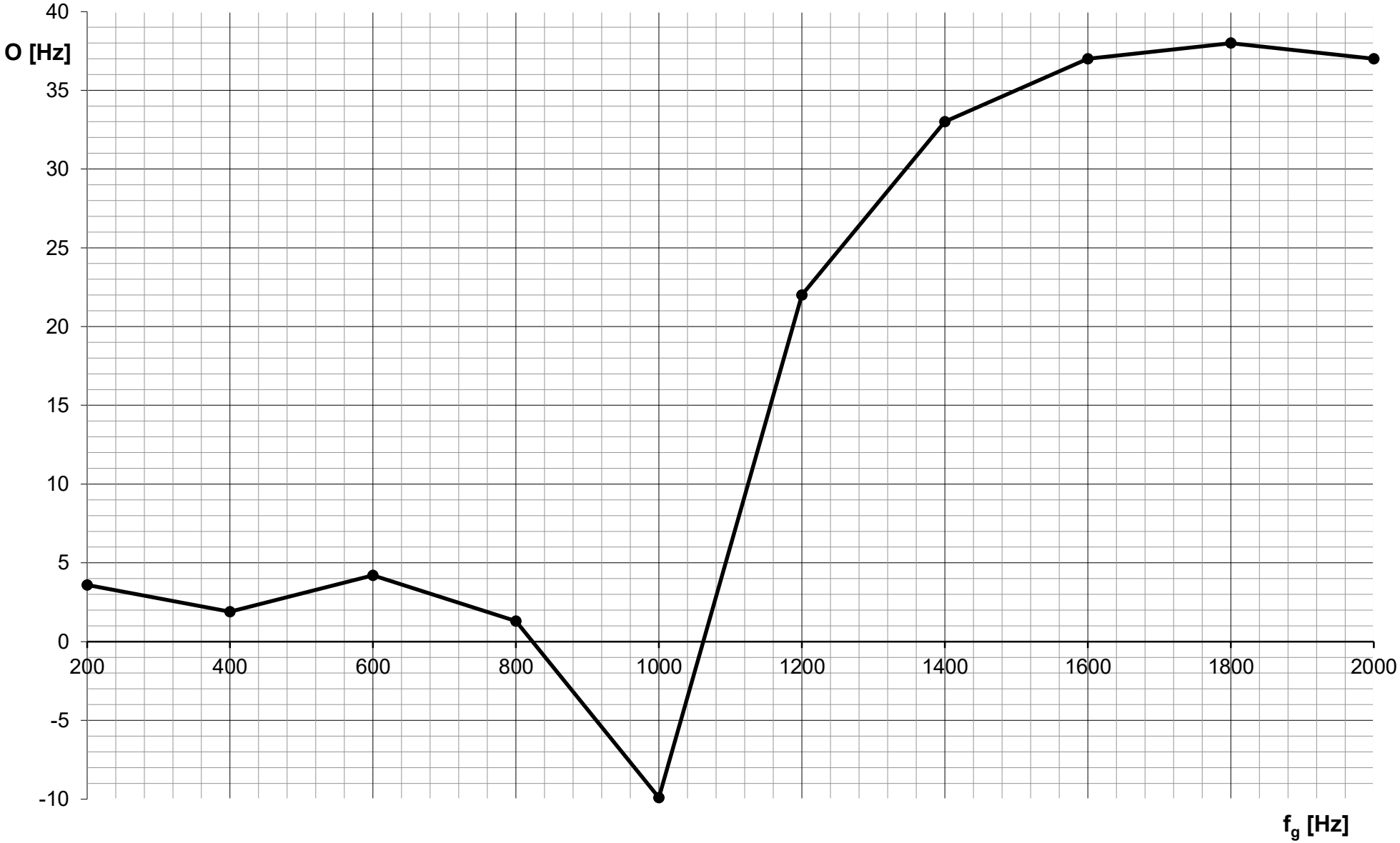
Ve druhé úloze jsme zjistili, že při otáčení potenciometru se zvyšuje fázový posuv mezi vstupním a výstupním signálem. Bohužel z důvodů chybějící znalosti vnitřního zapojení přípravku nejsem schopen určit, zda tvar průběhu této závislosti je správný. Je však zajímavé, že ve dvou hodnotách je fázový posuv menší než předcházející. Tato chyba vznikla při hodnotách 60°-90° a 270°-300°. Po proložení grafu však tato chyba zanikne.

Ve třetí početní úloze byl pokles napětí v dB roven 6,02 dB.

Ve čtvrté úloze byla vstupní impedance osciloskopu se vstupním odporem 10 MΩ a vstupní kapacitou 35 pF při frekvenci vstupního signálu 1 MHz rovna 454,52 Ω. Při frekvenci 10 MHz byla 45,47 Ω. V této úloze jsem bral za předpoklad, že vstupní signál má sinusový tvar, neboť v zadání nebyl tvar signálu uveden. Pokud by byl signál nesinusový, byla by impedance rozdílná a výpočet výrazně složitější.

Cíl tohoto měření naučit se obsluhovat osciloskop jsme dle slov spolupracovníků splnili.

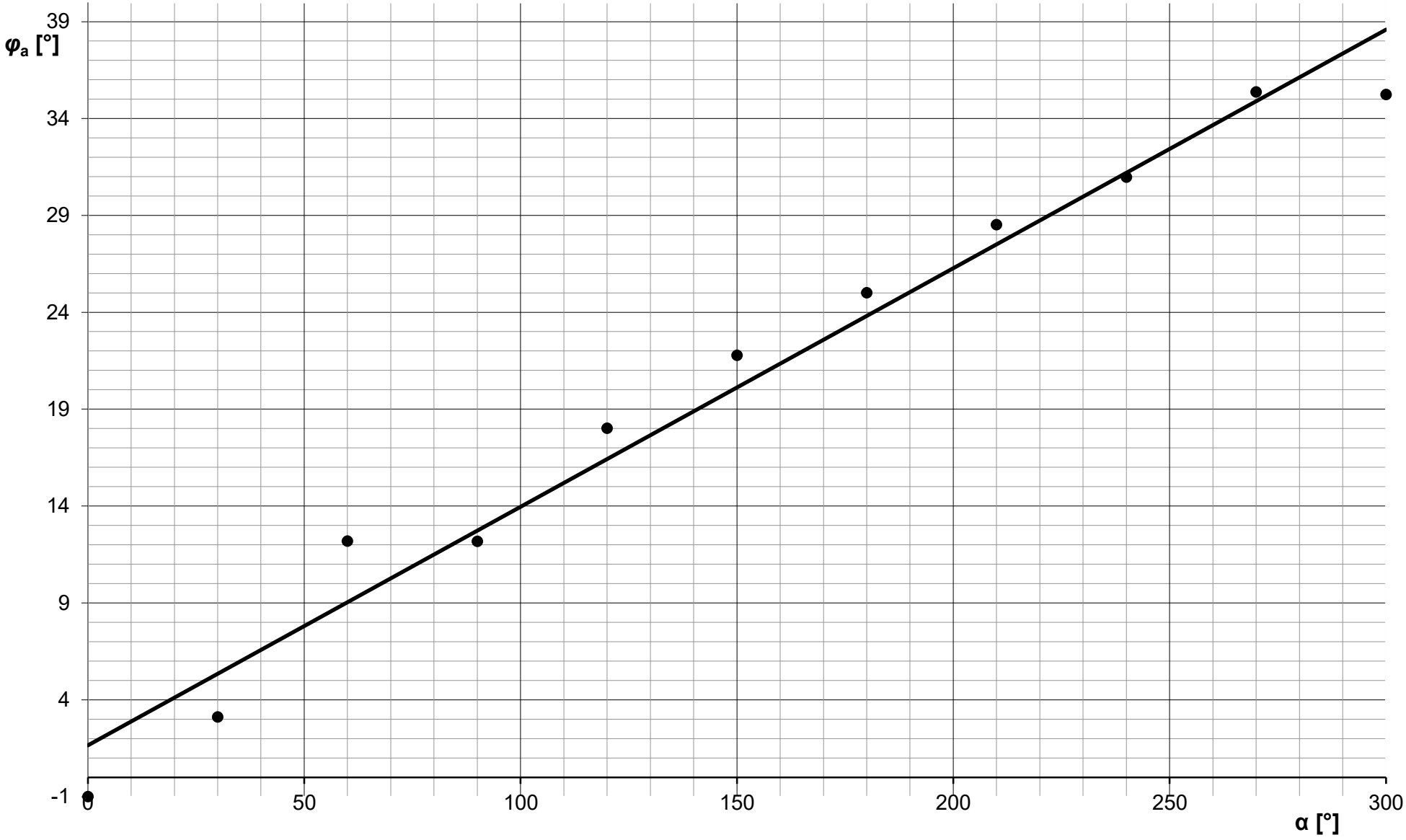
Korekční křivka generátoru



12.02.2024

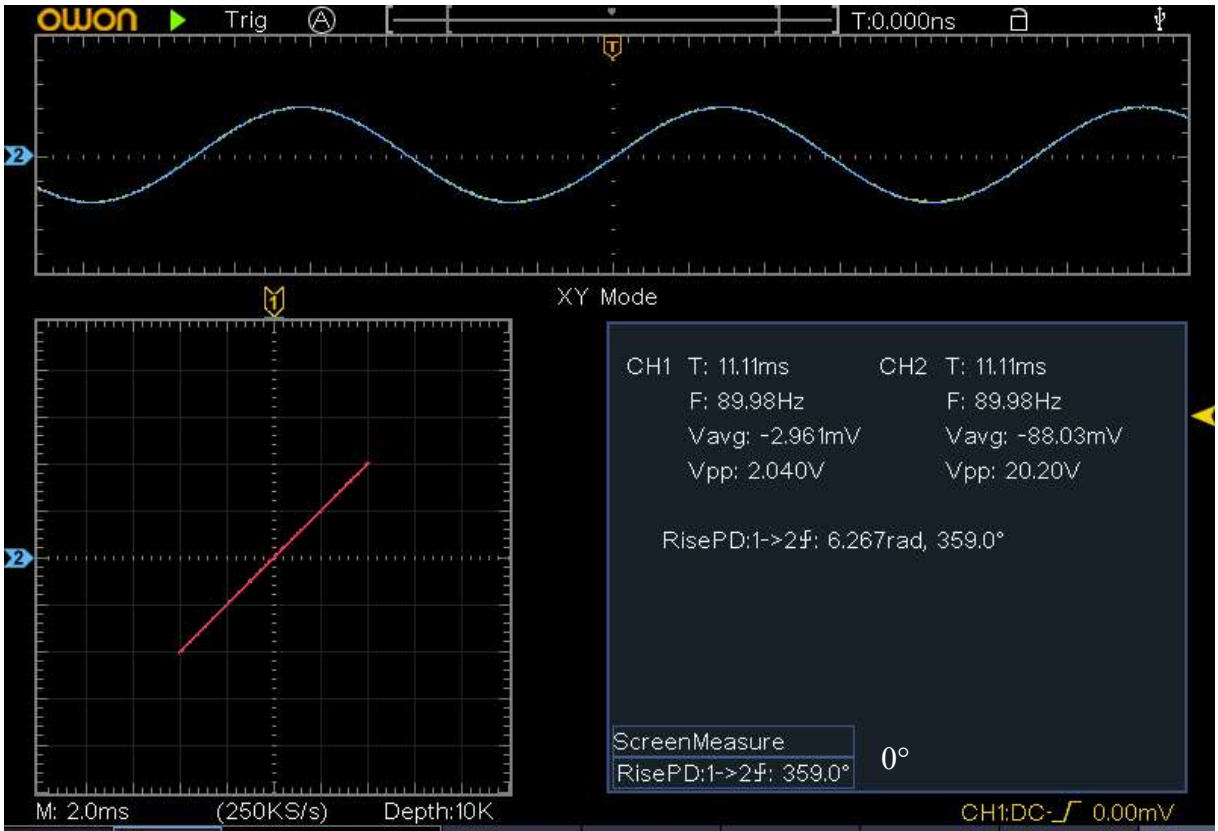
Viktor NIMSHAUS, 3. B / 3

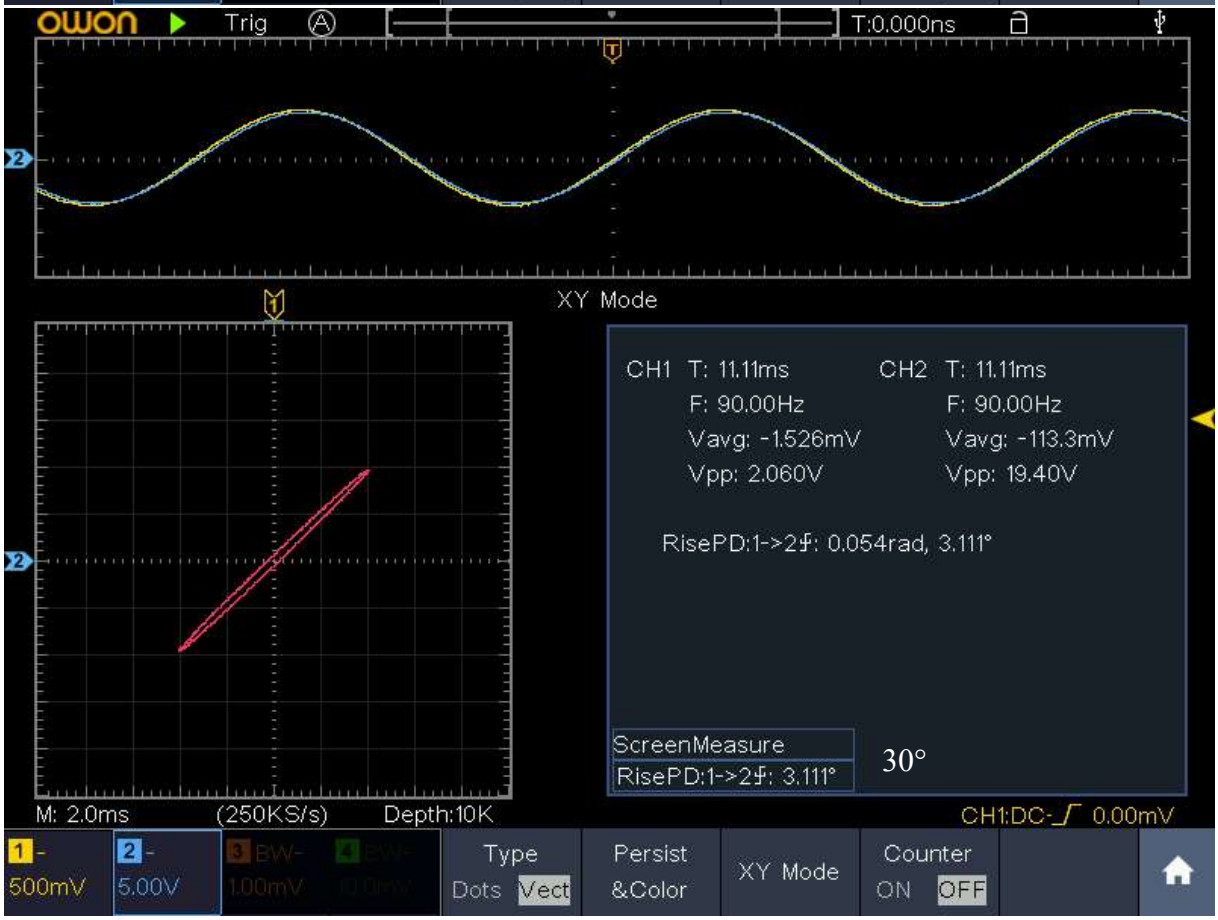
Závislost fázového posuvu na úhlu natočení potenciometru fázovacího členu

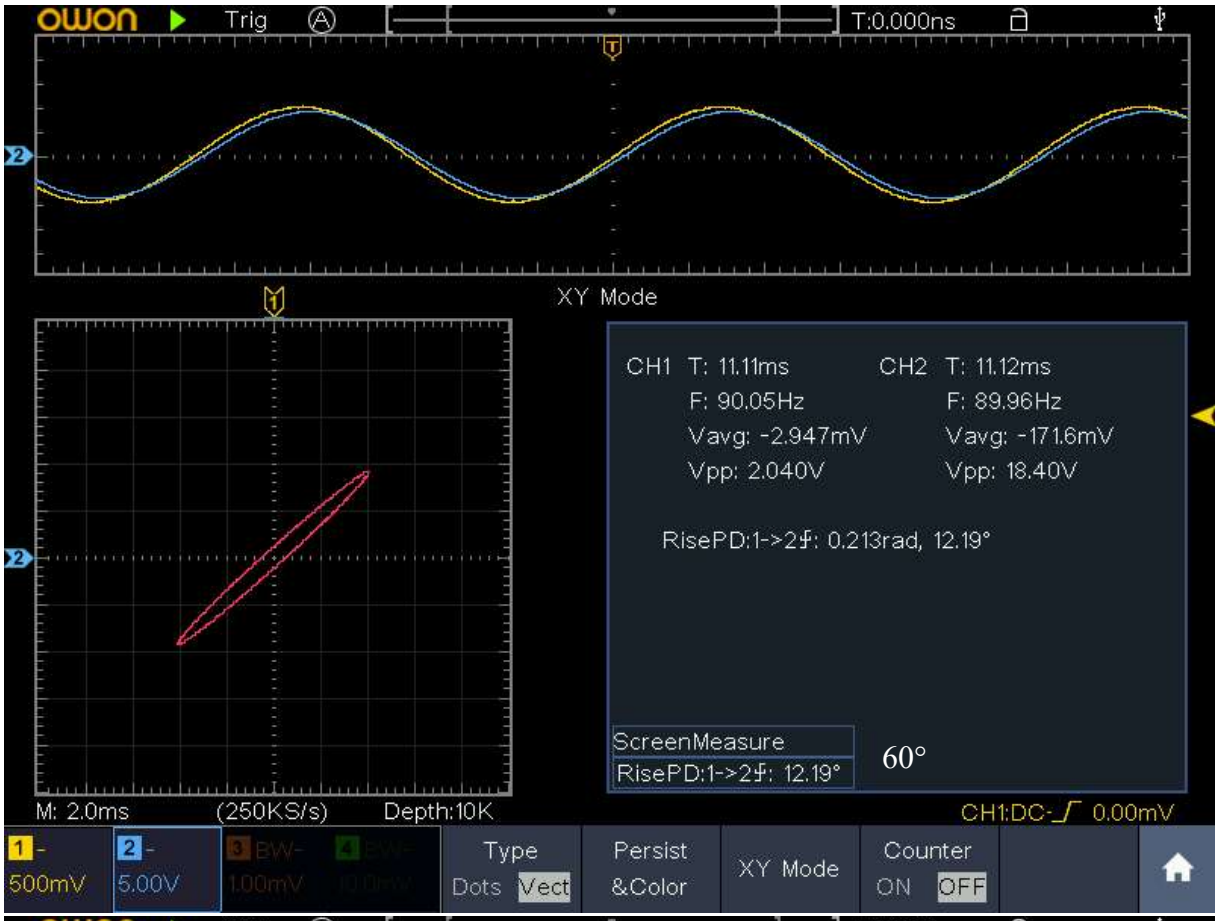


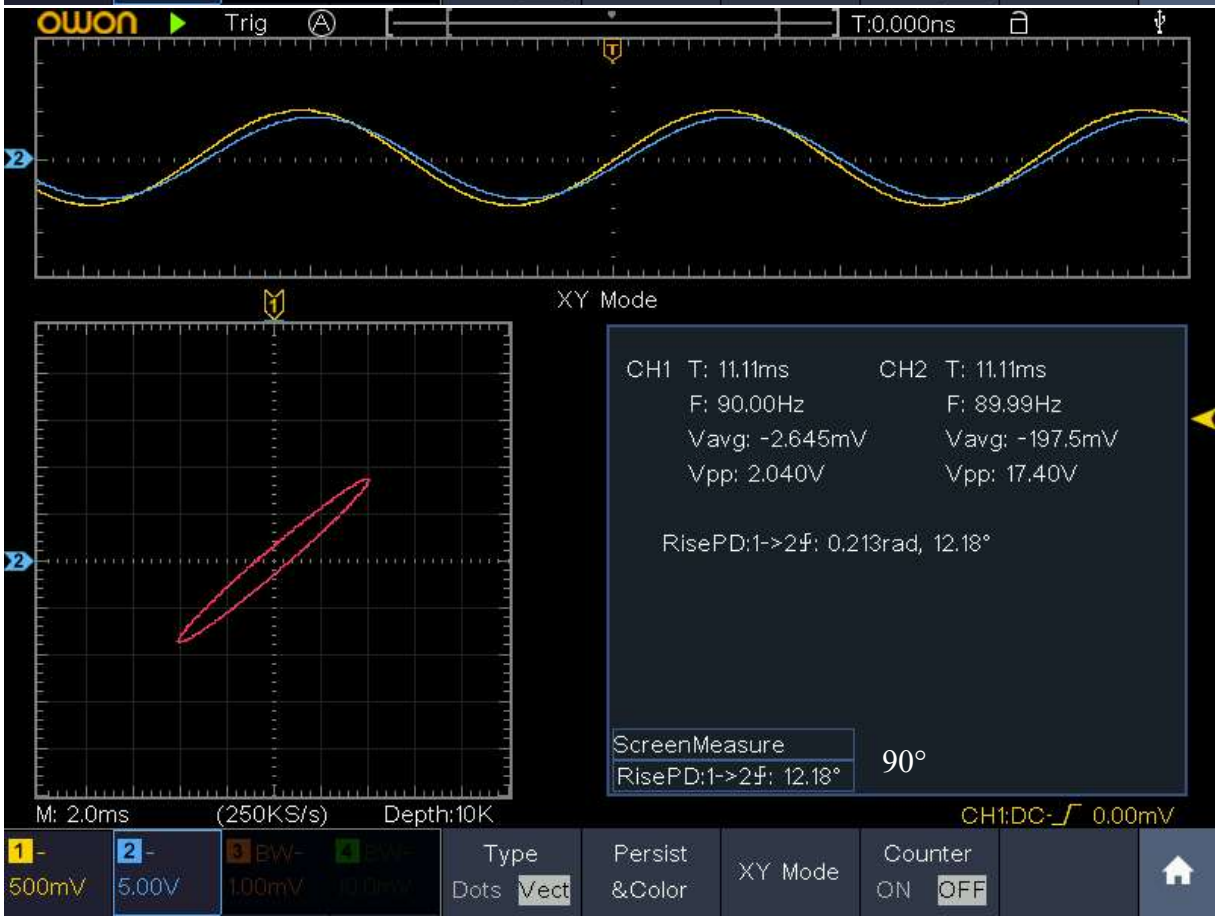
12.02.2024

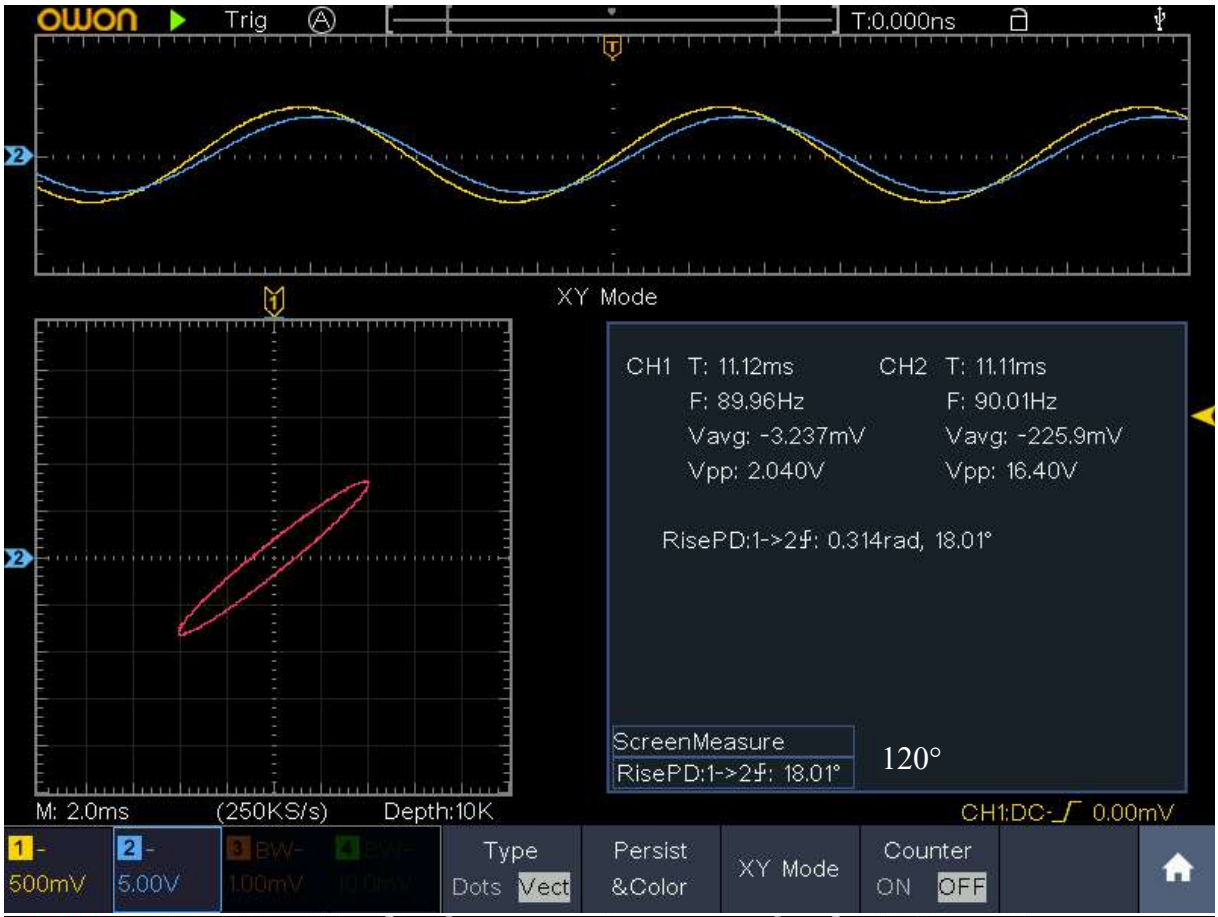
Viktor NIMSHAUS, 3. B / 3

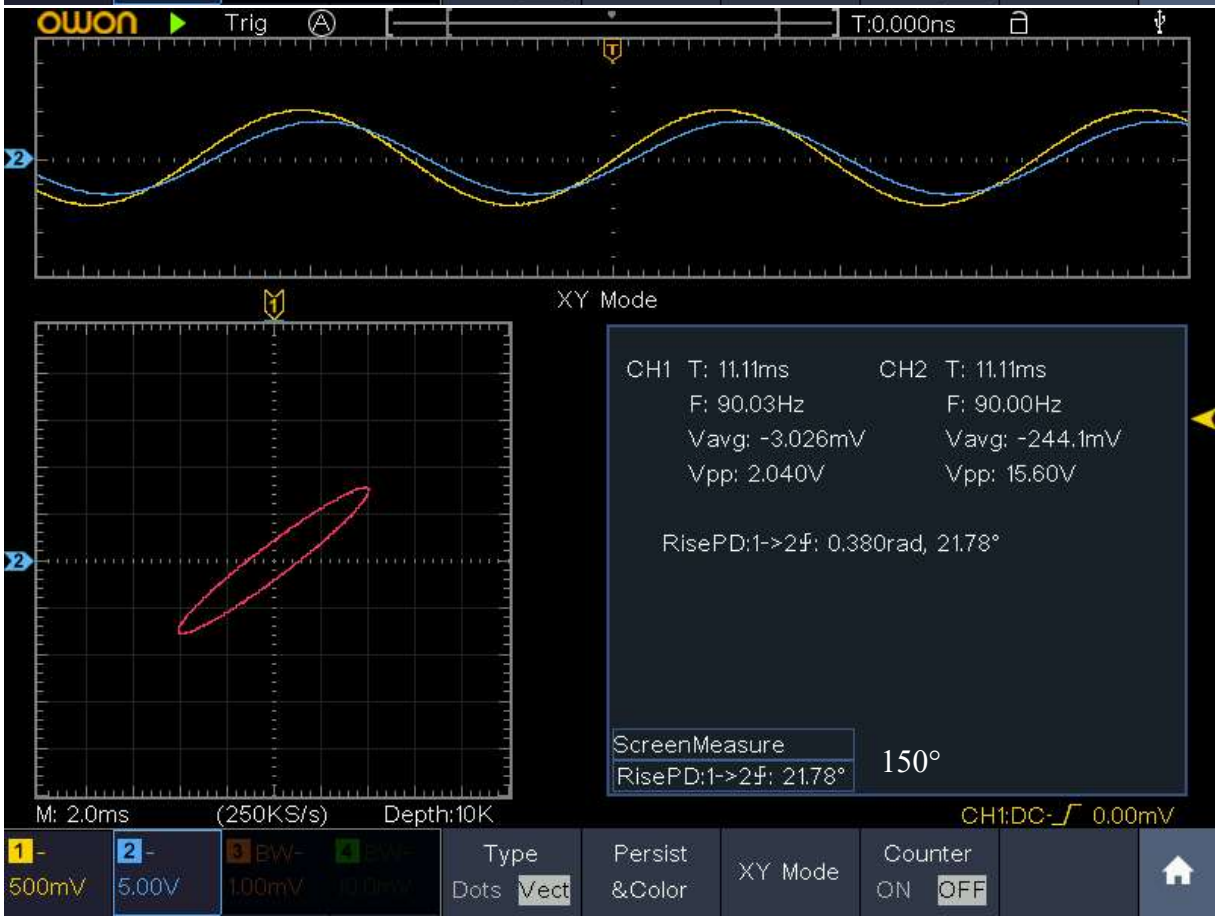

OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 89.98Hz
Vavg: -2.961mV
Vpp: 2.040V
CH2 T: 11.11ms
F: 89.98Hz
Vavg: -88.03mV
Vpp: 20.20V
RisePD:1->2: 6.267rad, 359.0°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 359.0°
0°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF

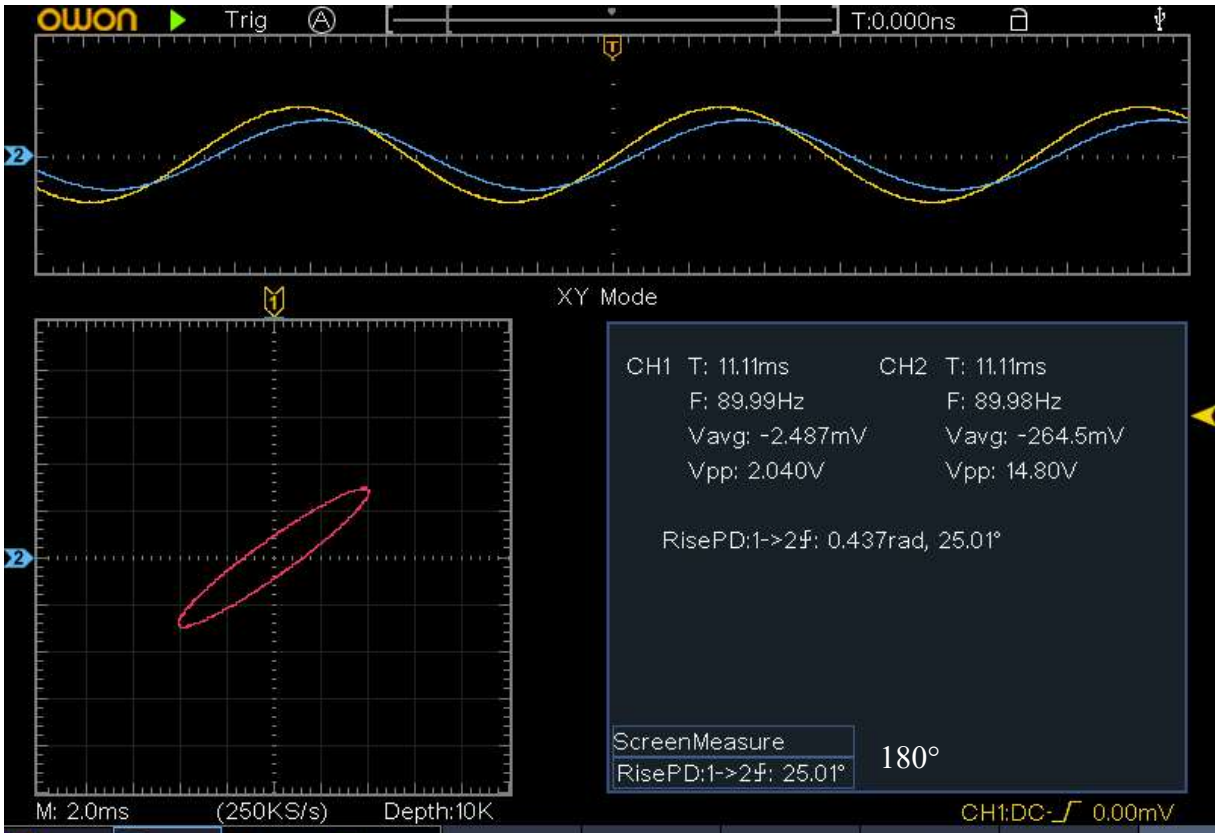

OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 90.00Hz
Vavg: -1.526mV
Vpp: 2.060V
CH2 T: 11.11ms
F: 90.00Hz
Vavg: -113.3mV
Vpp: 19.40V
RisePD:1->2: 0.054rad, 3.111°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 3.111°
30°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF

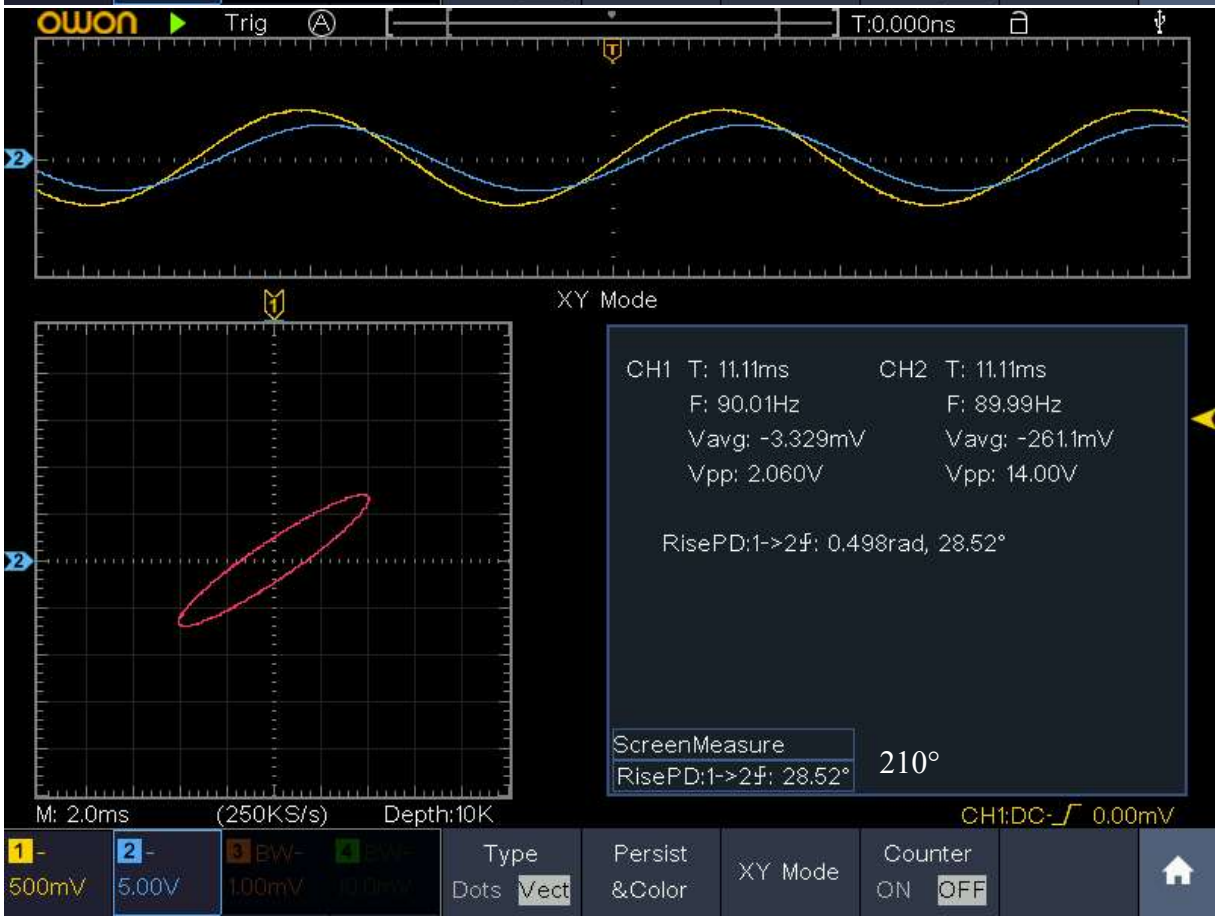

OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 90.05Hz
Vavg: -2.947mV
Vpp: 2.040V
CH2 T: 11.12ms
F: 89.96Hz
Vavg: -171.6mV
Vpp: 18.40V
RisePD:1->2: 0.213rad, 12.19°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 12.19°
60°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF

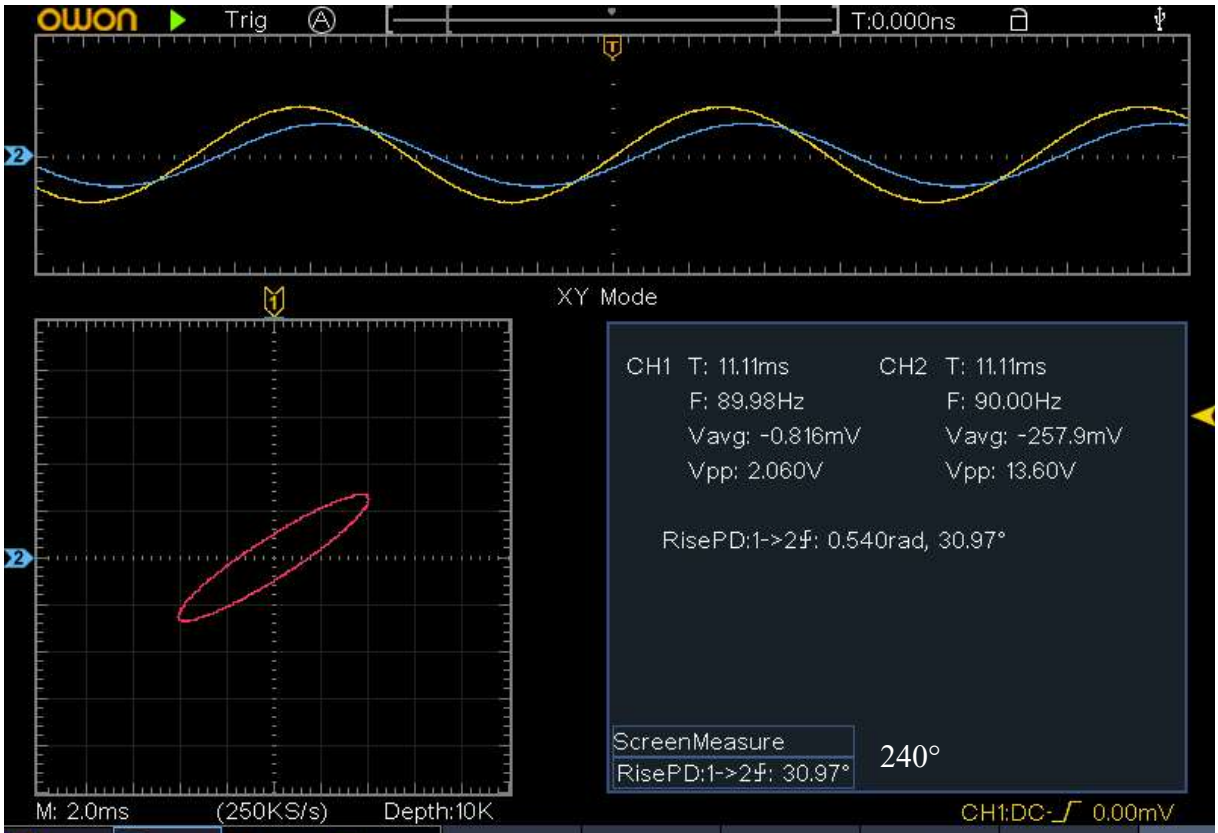

OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 90.00Hz
Vavg: -2.645mV
Vpp: 2.040V
CH2 T: 11.11ms
F: 89.99Hz
Vavg: -197.5mV
Vpp: 17.40V
RisePD:1->2: 0.213rad, 12.18°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 12.18°
90°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF

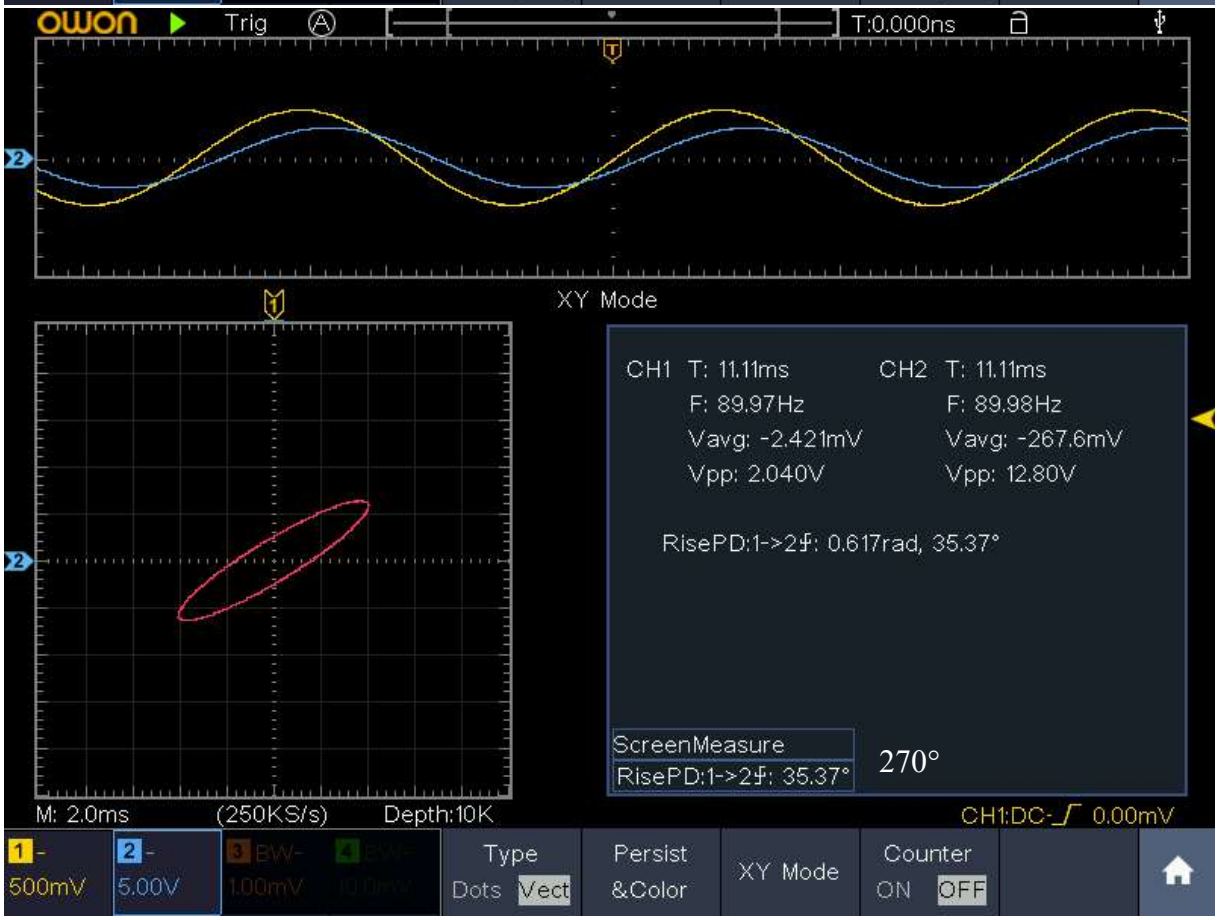

OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.12ms
F: 89.96Hz
Vavg: -3.237mV
Vpp: 2.040V
CH2 T: 11.11ms
F: 90.01Hz
Vavg: -225.9mV
Vpp: 16.40V
RisePD:1->2: 0.314rad, 18.01°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 18.01°
120°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF

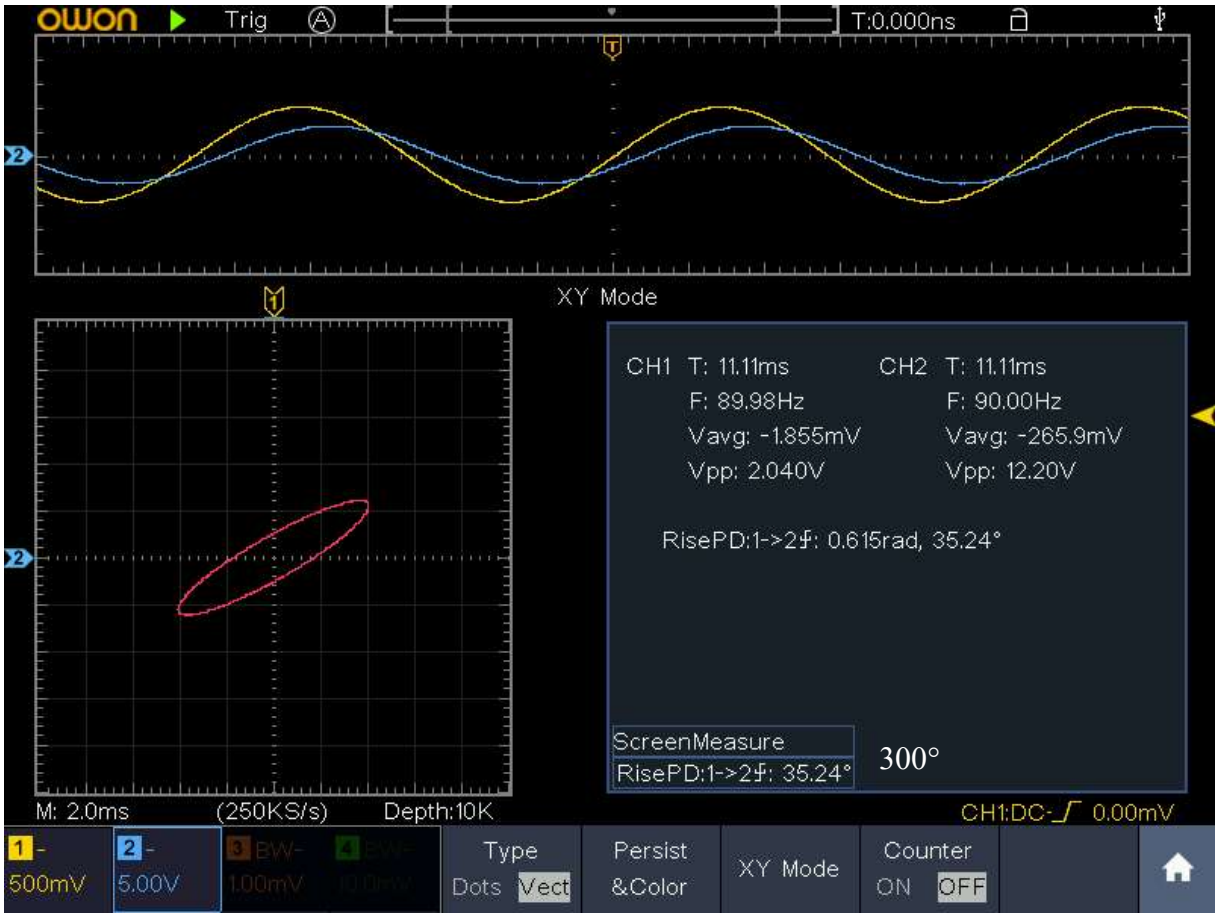

OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 90.03Hz
Vavg: -3.026mV
Vpp: 2.040V
CH2 T: 11.11ms
F: 90.00Hz
Vavg: -244.1mV
Vpp: 15.60V
RisePD:1->2: 0.380rad, 21.78°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 21.78°
150°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF


OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 89.99Hz
Vavg: -2.487mV
Vpp: 2.040V
CH2 T: 11.11ms
F: 89.98Hz
Vavg: -264.5mV
Vpp: 14.80V
RisePD:1->2: 0.437rad, 25.01°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 25.01°
180°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC
0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF


OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 90.01Hz
Vavg: -3.329mV
Vpp: 2.060V
CH2 T: 11.11ms
F: 89.99Hz
Vavg: -261.1mV
Vpp: 14.00V
RisePD:1->2: 0.498rad, 28.52°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 28.52°
210°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC
0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF


OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 89.98Hz
Vavg: -0.816mV
Vpp: 2.060V
CH2 T: 11.11ms
F: 90.00Hz
Vavg: -257.9mV
Vpp: 13.60V
RisePD:1->2: 0.540rad, 30.97°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 30.97°
240°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF


OWON
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 89.97Hz
Vavg: -2.421mV
Vpp: 2.040V
CH2 T: 11.11ms
F: 89.98Hz
Vavg: -267.6mV
Vpp: 12.80V
RisePD:1->2: 0.617rad, 35.37°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 35.37°
270°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter ON OFF


owon
Trig
T:0.000ns
XY Mode
CH1 T: 11.11ms
F: 89.98Hz
Vavg: -1.855mV
Vpp: 2.040V
CH2 T: 11.11ms
F: 90.00Hz
Vavg: -265.9mV
Vpp: 12.20V
RisePD:1->2: 0.615rad, 35.24°
ScreenMeasure
RisePD:1->2: 35.24°
300°
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 0.00mV
1 - 500mV
2 - 5.00V
3 BW- 1.00mV
4 BW-
Type
Dots Vect
Persist &Color
XY Mode
Counter
ON OFF

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
OSC	**Analogový osciloskop**	**Tesla BM 584**	**Dvoukanálový jednopaprskový**	**A-MR-872**	
OSC	**Digitální osciloskop**	**OWON XDS3104E**	**Čtyřkanálový**	**TH-00019**	
TG	**RC generátor**	**Tesla BM534**	**Analogový**	**A-MR-1085**	**100-1000 Hz 1-10 kHz**
TG	**Arbitrární generátor**	**OWON XDG 2080**	**DDS**	**D GEN 2202**	
FČ	**Fázovací člen**	**SPŠE**	**„Podivný“ modul**	**D-AX-MK-65**	